URI、URL和URLConnection

北京理工大学计算机学院
金旭亮

URI

1. URI: Uniform Resource Identifier

2. 用于给互联网上的资源起一个“唯一”的名字。

3. 相关规范：

《Uniform Resource Identifiers (URI): Generic Syntax》

https://www.ietf.org/rfc/rfc2396.txt

《Format for Literal IPv6 Addresses in URL's》

https://www.ietf.org/rfc/rfc2732.txt

URI示例

```java
public class UseURI {
    public static void main(String[] args) {
        var myWebsite :URI = URI.create("https://weibo.com:9000/zhanshan/home?wvr=5");
        System.out.println(myWebsite.getAuthority());//输出: weibo.com:9000
        System.out.println(myWebsite.getPath());//输出: /zhanshan/home
        System.out.println(myWebsite.getHost());//输出: weibo.com
        System.out.println(myWebsite.getPort());//输出: 9000
        System.out.println(myWebsite.getScheme());//输出: https
        System.out.println(myWebsite.getQuery());//输出: wvr=5
    }
}
```

什么是URL

URL是“统一资源定位符（Uniform Resource Locator）”的简称，它表示Internet上某一资源的地址。通过URL，就可以访问Internet。浏览器或其他程序通过解析给定的URL就可以在网络上查找相应的文件或其他资源。

URL规范，见

```
http://www.ietf.org/rfc/rfc2396.txt
```

URL编码与解码

```java
public class URLDecoderTest {
    public static void main(String[] args)
            throws Exception {
        // 将普通字符串转换成
        // application/x-www-form-urlencoded字符串
        String urlStr = URLEncoder.encode(
                s: "中国人",  enc: "UTF-8");
        System.out.println(urlStr);

        // 将application/x-www-form-urlencoded字符串
        // 转换成普通字符串
        String keyWord = URLDecoder.decode(
                s: "%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E4%BA%BA",  enc: "utf-8");
        System.out.println(keyWord);
    }
}
```

```
Run:  URLDecoderTest
"C:\Program Files\Java\jdk-17\bin\java.exe"
%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E4%BA%BA
中国人

Process finished with exit code 0
```

Java编程中的URL

- Java中使用URL对象代表一个URL

```
URL url1 = new URL("http://www.example.com/index.html");
URL url2 = new URL("http", "www.example.com", "/index.html");
URL url3 = new URL("http", "www.example.com", 80, "/index.html");
```

- 可以基于已有的URL（称为“base URL”） 定义新的URL。

```
URL myURL = new URL("http://example.com/pages/");
URL page1URL = new URL(myURL, "page1.html");
URL page2URL = new URL(myURL, "page2.html");
```

一个URL对象生成后，其属性是不能被改变的。

非法URL

当创建URL对象时，如果给定的URL字串不合法，将抛出MalformedURLException。

```
try {
    URL myURL = new URL(...);
}
catch (MalformedURLException e) {
    // exception handler code here
    // ...
}
```

通过URL读取www信息

URL类提供了一个openStream()方法:

```
public final InputStream openStream();
```

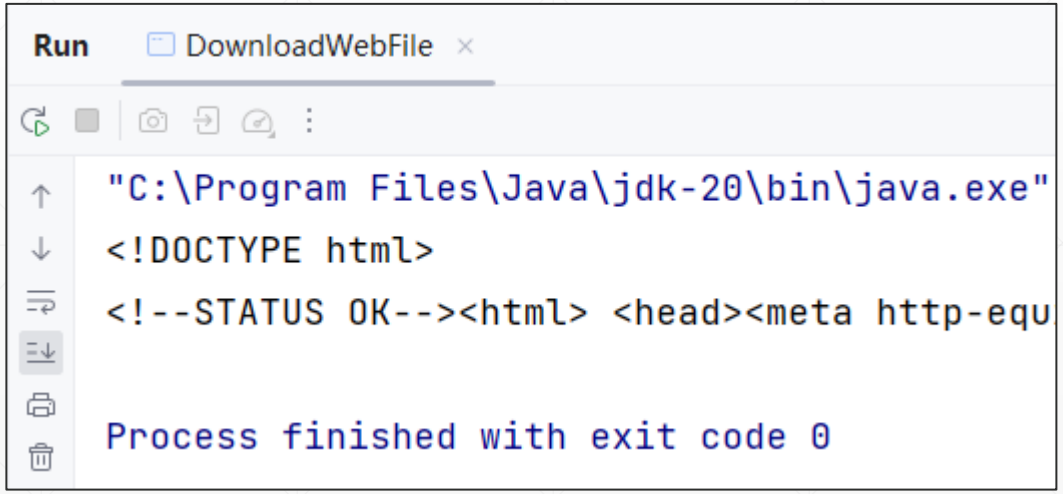
此方法与指定的URL建立连接并返回一个InputStream对象，通过此对象可以读取网络资源中的数据。

从Web下载文件示例代码

```
    public static void main(String[] args) {
        BufferedReader bufferedReader=null;
        try{
            //创建URL对象
            URL url = new URL("http://www.baidu.com/");
            //获取输入流
            InputStream inputStream = url.openStream();
            //从流中读取数据，注意其编码
            bufferedReader = new BufferedReader(
                    new InputStreamReader(inputStream,
                            Charset.forName("utf-8")));
            String line = bufferedReader.readLine();
            while (line != null) {
                System.out.println(line);
                line = bufferedReader.readLine();
            }
        } catch (MalformedURLException e) {
            e.printStackTrace();
        } catch (IOException e) {
            e.printStackTrace();
        }
        finally {
            if(bufferedReader!=null) {
                try {
                    bufferedReader.close();
                } catch (IOException e) {
                    e.printStackTrace();
                }
            }
        }
    }
}
```

示例：DownloadWebFile.java

运行结果



URLConnection

- URLConnection代表一个到远程计算机的连接，它不仅可以下载数据，也能上传数据。
- 通过URL对象的openConnection方法获取URLConnection对象。
- URLConnection对象的doInput和doOutput字段用于设置是下载还是上传数据。
- URLConnection对象也有一个getInputStream()方法用于获取输入流，同时，它还可以调用getHeaderFields()等方法获取服务端发回的HTTP响应信息。

使用URLConnection的示例代码

```
URL url = new URL("http://www.baidu.com/");
URLConnection urlConnection = url.openConnection();
//获取Server返回的HTTP响应首部
Map<String, List<String>> headers = urlConnection.getHeaderFields();
Set<Map.Entry<String, List<String>>> entrySet = headers.entrySet();
for (Map.Entry<String, List<String>> entry : entrySet) {
    String headerName = entry.getKey();
    System.out.println("Header Name:" + headerName);
    List<String> headerValues = entry.getValue();
    for (String value : headerValues) {
        System.out.print("Header value:" + value);
    }
    System.out.println();
}
//获取HTTP响应的Body
InputStream inputStream = urlConnection.getInputStream();
bufferedReader = new BufferedReader(
        new InputStreamReader(inputStream, StandardCharsets.UTF_8));
String line = bufferedReader.readLine();
while (line != null) {
    System.out.println(line);
    line = bufferedReader.readLine();
}
```

示例：URLConnectionTest.java

运行结果

```
Run    URLConnectionTest
"C:\Program Files\Java\jdk-20\bin\java.exe"
Header Name:null
Header value:HTTP/1.1 200 OK
Header Name:Server
Header value:bfe
Header Name:Content-Length
Header value:2381
Header Name:Date
Header value:Tue, 29 Aug 2023 14:59:23 GMT
Header Name:Content-Type
Header value:text/html
<!DOCTYPE html>
<!--STATUS OK--><html> <head><meta http-equi

Process finished with exit code 0
```